

GUIA OFICIAL DE ESTUDO

Zona 5 - Cidadela dos Objetos

Quatro blocos de estudo. Vinte batalhas práticas. Um chefe de integração.

01	Classes e encapsulamento	Instâncias, estado, métodos, propriedades e invariantes
02	Herança e polimorfismo	Classes base, especialização e interfaces comuns
03	Composição e dataclasses	Objetos colaboradores, agregados e imutabilidade
04	Iteradores e geradores	Protocolo iterador, yield e memória

BLOCO 01

Classes e encapsulamento

Instâncias, estado, métodos, propriedades e invariantes

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
class Conta:
    def __init__(self, saldo=0):
        self._saldo = saldo
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 02

Herança e polimorfismo

Classes base, especialização e interfaces comuns

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
class Forma:
    def area(self):
        raise NotImplementedError
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 03

Composição e dataclasses

Objetos colaboradores, agregados e imutabilidade

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
@dataclass
class Item:
    nome: str
    preco: float
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 04

Iteradores e geradores

Protocolo iterador, yield e memória

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
def lotes(itens, tamanho):  
    for inicio in range(0, len(itens), tamanho):  
        yield itens[inicio:inicio+tamanho]
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

Preparação para o chefe

Revise os quatro blocos e pratique a combinação de validação, transformação, agregação e relatório. O chefe não apresenta uma solução pronta: ele exige decomposição em funções pequenas e um resultado final previsível.

Referências

Python Tutorial: <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Microsoft Learn - Python for Beginners: <https://learn.microsoft.com/en-us/shows/intro-to-python-development/>